1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-EPOCH-IT · v2.1 · 2026-11-01
Pacchetto	star-epoch
Versione	0.1.0
Capacità	star.time.epoch
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_epoch

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_epoch-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_epoch-0.1.0-py3-none-any.whl	8487d5a80e6c3e2d464b578520a6f63310f12 2222479dd3641d2b5403ed90a66
star_epoch.py	305bee05dfcb9153cc06397813e6897c8f844 12fdccd86d8b326f5380103d5b3
star_epoch-0.1.0-source.zip	fcfc890355e6628f0d01930e247f123a3f324 ca3e4d5cee609b5bb87d6608893

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Epoche giuliane e besseliane da e verso date giuliane in due parti; concorda con ERFA entro 5e-13 anni, con skyfield e cinque costanti SPICE entro 3e-10 giorni su 600 date e 600 epoche, e rifiuta gli ingressi fuori intervallo.

Nessuna conversione di scala di tempo: l'epoca è nella scala della data passata (TT per le epoche di catalogo). Le epoche besseliane sono confrontate con una libreria completa (ERFA) e due costanti SPICE, non con due librerie complete. Un'epoca tenuta in un solo float risolve circa 17 microsecondi vicino all'anno 2000; usare la data in due parti quando conta. L'accordo con ERFA è esatto perché l'aritmetica è la stessa: mostra la stessa convenzione, non una derivazione indipendente delle costanti, che vengono dalle pubblicazioni citate.

- `julian_epoch` e `jd_from_julian_epoch`: J2000.0 = JD 2451545,0 e un anno giuliano di 365,25 giorni. Riproducono esattamente J1900.0, J1950.0, J2000.0 e J2100.0.
- `besselian_epoch` e `jd_from_besselian_epoch`: B1900.0 = JD 2415020,31352 e un anno tropico di 365,242198781 giorni (Lieske 1979). Riproducono B1950.0 = JD 2433282,4235 e J2000.0 = B2000.0012775.
- Le date sono date giuliane in due parti; le funzioni inverse restituiscono un giorno che termina in ,5 e una frazione in [0, 1). Misurato su 600 date e 600 epoche nel periodo 1600–2400: epoche entro 5e-13 anni da ERFA, epoche giuliane entro 5e-13 anni da skyfield, date identiche a ERFA ed entro 3e-10 giorni da skyfield e da cinque costanti SPICE.
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, una data fuori da JD 2086302,5 … 2816787,5, una frazione fuori da [-1, 1], un'epoca fuori da [1000, 3000].

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_epoch_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-epoch}: Epoche giuliane e besseliane},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_epoch/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze